Informe final Telemetría industrial bajo perturbaciones impulsivas

Wilmer Camilo Patiño
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
2192561

Miguel Angel Ayala
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
2231055

Jordy Alejandro Pabon
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
2210397

Cristian Felipe Albarracin
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
2194244

***Resumen*—El proyecto aborda el diseño y evaluación de un sistema de telemetría industrial para transmitir variables de baja velocidad desde nodos sensores remotos hacia una estación central. Se analiza el efecto de las perturbaciones impulsivas presentes en entornos industriales, generadas por maquinaria eléctrica y cargas inductivas, las cuales producen transitorios de gran amplitud que afectan la señal transmitida. Para ello, se implementa un sistema de modulación digital coherente BPSK en GNU Radio Companion, evaluando su desempeño bajo cuatro condiciones de interferencia: referencia, severidad suave, media y fuerte. Mediante el análisis de la densidad espectral de potencia (DEP) y los diagramas de constelación, se estudia el ensanchamiento espectral y la dispersión de los símbolos en recepción, evidenciando la degradación del enlace y la necesidad de implementar técnicas de filtrado y mitigación del ruido impulsivo.**

***Index Terms*—GNU Radio, comunicaciones digitales, modulación, canal de comunicación, simulación.**

I. Introducción

En los sistemas de comunicaciones digitales actuales, garantizar la integridad y confiabilidad de los datos transmitidos frente a canales con degradación representa un desafío fundamental de ingeniería. La transmisión precisa de información desde nodos remotos hacia estaciones centrales de monitoreo es indispensable para el control, la supervisión y la toma de decisiones en tiempo real en múltiples aplicaciones técnicas. Sin embargo, los enlaces físicos y radioeléctricos están expuestos a fenómenos de interferencia y ruido no gaussiano que alteran las características temporales y espectrales de las señales, comprometiendo la tasa de error y la estabilidad operativa del sistema.

El presente trabajo tiene como objetivo principal diseñar, simular y evaluar el desempeño de un sistema de comunicaciones digitales bajo condiciones controladas de perturbación, utilizando la plataforma de procesamiento de señales GNU Radio Companion (GRC). A través de este entorno, se busca analizar la relación directa entre los parámetros fundamentales de diseño —tales como la tasa de símbolos (R_s), la tasa de bits (R_b), el número de muestras por símbolo (SPS) y la frecuencia de muestreo (f_s)— y la robustez del esquema de modulación seleccionado frente a degradaciones en el canal.

Para llevar a cabo este estudio de manera rigurosa y reproducible, la simulación se estructura bajo una metodología experimental comparativa compuesta por cuatro escenarios de prueba: una condición de referencia libre de interferencia externa y tres niveles progresivos de severidad de perturbación (suave, medio y fuerte). Mediante la observación de la señal en el dominio del tiempo, la Densidad Espectral de Potencia (DEP) y los diagramas de constelación, se cuantifica el impacto físico del canal sobre los símbolos transmitidos, sentando las bases técnicas para comprender el comportamiento real de los enlaces digitales sometidos a condiciones adversas.

I-A. Descripción del Escenario: Telemetría Industrial bajo Perturbaciones Impulsivas

En los entornos industriales modernos, las plantas de proceso dependen de una infraestructura de supervisión en tiempo real para garantizar la eficiencia, la seguridad y el control operativo. Este sistema utiliza nodos sensores distribuidos para recolectar y transmitir variables críticas de baja velocidad —tales como la temperatura de calderas o reactores, la vibración mecánica en rodamientos y ejes, o el estado binario de encendido y apagado de maquinaria— hacia una estación central de monitoreo.

Sin embargo, el canal de comunicación en estas instalaciones opera bajo un entorno electromagnético severamente hostil donde el ruido no puede modelarse únicamente como ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN). Tal como señalan las investigaciones sobre redes de sensores, equipos de alta potencia como motores de gran tamaño, reguladores e interruptores generan ruido impulsivo en ráfagas (*bursty impulsive noise*) mediante procesos estocásticos de corta duración y gran amplitud. Específicamente, la operación de variadores de frecuencia (VFD) con conmutación rápida de transistores IGBT (PWM) produce pendientes de voltaje elevadas ($\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$) que generan corrientes parásitas y picos transitorios (*spikes*) acoplados a las líneas de transmisión. Estas **perturbaciones impulsivas** se superponen al medio y afectan de manera abrupta un subconjunto puntual de muestras en la señal útil.

Como resultado, la integridad del enlace digital se ve amenazada, lo que puede provocar errores en la decodificación de los símbolos y comprometer la fiabilidad de las variables críticas supervisadas en la estación central. Estudiar este fenómeno resulta fundamental para comprender los límites de desempeño de los enlaces de telemetría y justificar la implementación de contramedidas robustas frente a interferencias transitorias.

II. Fundamento Teórico

II-A. Modulación

Para el enlace de telemetría industrial de baja velocidad se emplea un esquema de modulación digital por desplazamiento de fase coherente (BPSK), debido a su envolvente constante y alta inmunidad frente a variaciones de amplitud en comparación con esquemas multinivel como 16-QAM. En este tipo de modulación, la información binaria se mapea en M símbolos discretos con $k = \log_2(M)$ bits por símbolo.

La señal modulada pasa-banda se expresa matemáticamente como:

$$s(t) = A_c \cos\left(2\pi f_c t + \phi_i\right), \quad 0 \le t \le T_s \tag{1}$$

donde A_c representa la amplitud de la portadora, f_c la frecuencia central de transmisión, $T_s = 1/R_s$ el período de símbolo y $\phi_i \in \{0, \pi\}$ para BPSK .

En términos de procesamiento en banda base compleja dentro de GNU Radio, la señal discreta transmitida se define a partir de los parámetros fundamentales del sistema:

$$R_b = R_s \cdot \log_2(M), \qquad f_s = R_s \cdot SPS \tag{2}$$

donde R_b es la tasa de bits (en bps), R_s es la tasa de símbolos (en baudios), SPS corresponde al número de muestras por símbolo y f_s es la frecuencia de muestreo del flujo de datos. Asimismo, cuando se aplica conformación de pulso mediante pulso rectangular, el ancho de banda ocupado es $2 * R_s$ es $= 64\ KHz$.

II-B. Fenómeno del canal

En una planta de procesos industriales, el medio de propagación entre el nodo sensor y la estación de supervisión está expuesto a interferencia electromagnética generada por el encendido y conmutación de motores eléctricos, contactores, variadores de frecuencia (VFD) y cargas altamente inductivas. A diferencia de los entornos domésticos o de oficina, estos equipos producen fenómenos transitorios no estacionarios.

Los principales fenómenos considerados en la simulación del canal son:

- **Ruido impulsivo:** Eventos electromagnéticos de muy corta duración y gran amplitud instantánea que ocurren de forma esporádica o en ráfagas, alterando drásticamente un subconjunto puntual de muestras de la señal.
- **Ruido aditivo blanco gaussiano (AWGN):** Ruido térmico de fondo presente de forma continua en los circuitos receptores y el medio físico, con densidad espectral de potencia uniforme en toda la banda de operación.
- **Dispersión de constelación y elevación del piso espectral:** Efecto combinado en el receptor donde el AWGN genera dispersión radial alrededor de los puntos ideales, mientras que los pulsos de alta energía provocan desplazamientos abruptos fuera de las regiones de decisión y ensanchan el piso de la Densidad Espectral de Potencia (DEP).

II-C. Modelo matemático del canal

Para representar de manera fiel el canal industrial en tiempo discreto dentro de la simulación, se utiliza un modelo aditivo compuesto que superpone el ruido térmico continuo y la componente impulsiva transitoria sobre la señal útil transmitida:

$$r[n] = s[n] + w[n] + i[n] \tag{3}$$

donde $r[n]$ es la señal compleja recibida en el instante de muestreo n, $s[n]$ es la señal modulada transmitida en banda base, $w[n] \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_w^2)$ representa el ruido aditivo blanco gaussiano (AWGN) de varianza σ_w^2, e $i[n]$ modela la perturbación impulsiva del entorno industrial.

La componente impulsiva $i[n]$ puede describirse mediante un impulso complejo cada 256 muestras con amplitud variable

III. Diseño del Sistema y Parámetros

III-A. Arquitectura del sistema

Se describe la arquitectura general del sistema de comunicaciones implementado para la telemetría industrial bajo perturbaciones impulsivas, identificando cada una de sus etapas principales de procesamiento de señal en GNU Radio Companion (GRC).

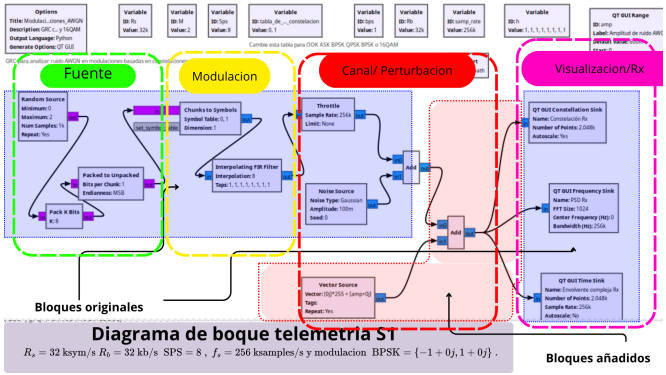


Figura 1. Diagrama de bloques del sistema de comunicaciones digitales para telemetría industrial (Escenario S1).

La Fig. 1 presenta los bloques principales que conforman el sistema, estructurados en cuatro etapas funcionales: **Fuente** (generación de datos binarios aleatorios y empaquetado), **Modulación** (mapeo de símbolos mediante constelación BPSK y conformación de pulso rectangular con interpolación de muestras), **Canal / Perturbación** (adición de ruido térmico AWGN y una fuente vectorial para inyectar perturbaciones impulsivas de alta amplitud características de entornos industriales), y **Visualización / Receptor** (monitoreo en tiempo real mediante

diagramas de constelación, densidad espectral de potencia y señal temporal).

III-B. Parámetros de diseño

Se presentan los parámetros nominales y de configuración fija utilizados en el diseño e implementación de la simulación del sistema.

Cuadro I
PARÁMETROS DE SIMULACIÓN DEL SISTEMA

Parámetro	Valor
Frecuencia de muestreo (f_s)	256 ksamples/s
Tasa de símbolos (R_s)	32 ksyms/s
Tasa de bits (R_b)	32 kb/s
Muestras por símbolo (SPS)	8
Tipo de modulación	BPSK ($M = 2$)
Constelación de referencia	$\{-1 + 0j,\ 1 + 0j\}$
Tipo de filtrado	Rectangular
Amplitud del ruido AWGN	0,1

III-C. Configuración del transmisor y receptor

Se especifican las características de configuración de los bloques correspondientes al transmisor, canal y receptor:

- **Transmisor:** Se compone de una fuente de datos aleatorios combinada con bloques de empaquetado (*Pack K Bits* y *Packed to Unpacked*) que alimentan el bloque *Chunks to Symbols*. Este último realiza el mapeo de los bits hacia la constelación BPSK utilizando la tabla de símbolos $[-1, 1]$. Posteriormente, un filtro FIR interpolador (*Interpolating FIR Filter*) aplica una conformación de pulso rectangular con un factor de sobremuestreo de $SPS = 8$, elevando la frecuencia de muestreo a $f_s = 256$ ksamples/s.
- **Canal y perturbación:** La señal modulada pasa a través de un bloque *Throttle* para controlar la tasa de ejecución en tiempo real y se degrada mediante dos fuentes de perturbación concurrentes: un bloque *Noise Source* que inyecta ruido aditivo blanco gaussiano (AWGN) con una amplitud base de $0{,}1$, y un bloque personalizado de fuente vectorial (*Vector Source*) acoplado mediante sumadores complejos, el cual introduce los eventos impulsivos transitorios característicos de motores y cargas inductivas industriales.
- **Receptor y visualización:** El flujo degradado se conecta a tres terminales de supervisión gráfica en tiempo real mediante tecnologías Qt GUI: un diagrama de constelación (*QT GUI Constellation Sink*) para evaluar la dispersión de los símbolos, un analizador de espectro (*QT GUI Frequency Sink*) para observar la Densidad Espectral de Potencia (DEP) y un osciloscopio en banda base compleja (*QT GUI Time Sink*) para el análisis temporal de la señal afectada por los impulsos.

IV. METODOLOGÍA DE SIMULACIÓN EN GNU RADIO

IV-A. Entorno de simulación

El desarrollo y la ejecución de la simulación se llevaron a cabo utilizando GNU Radio Companion (GRC), un entorno de desarrollo gráfico basado en bloques para el procesamiento de señales en tiempo real y la implementación de sistemas de comunicaciones digitales software-defined radio (SDR). Como sistema operativo subyacente se empleó una distribución basada en Linux (Linux Mint), garantizando un entorno de ejecución estable y reproducible para la manipulación de flujos de datos complejos. Asimismo, se utilizaron herramientas complementarias para la visualización gráfica de señales en los dominios del tiempo, frecuencia y espacio complejo mediante los bloques integrados de Qt GUI.

IV-B. Implementación del transmisor

La etapa del transmisor se configuró para generar un flujo de datos binarios pseudoaleatorios mediante un bloque *Random Source*, cuyos bits se empaquetan y adaptan a través de los bloques *Packed to Unpacked* y *Pack K Bits*. La modulación digital se implementó utilizando el bloque *Chunks to Symbols*, encargado de mapear los símbolos binarios hacia la constelación BPSK ($\{-1 + 0j,\ 1 + 0j\}$) con una tasa de símbolos fija de $R_s = 32$ ksyms/s y una tasa de bits de $R_b = 32$ kb/s. A continuación, se aplicó una conformación de pulso rectangular mediante un filtro interpolador de tipo FIR (*Interpolating FIR Filter*) configurado con un factor de sobremuestreo de $SPS = 8$, elevando la frecuencia de muestreo total del sistema a $f_s = 256$ ksamples/s.

IV-C. Implementación del canal

El canal de comunicación se estructuró para simular un entorno industrial hostil caracterizado por la superposición de ruido térmico y perturbaciones impulsivas transitorias. En primer lugar, se incorporó un bloque *Throttle* para regular la velocidad de procesamiento de las muestras en el simulador. Posteriormente, se añadió un bloque *Noise Source* configurado en modo Gaussiano (*AWGN*) con una amplitud base de $0{,}1$ para representar el ruido de fondo continuo. Para simular el fenómeno físico de la interferencia impulsiva generada por motores y cargas inductivas, se implementó una fuente vectorial (*Vector Source*) que inyecta pulsos de gran amplitud de forma periódica. Ambas fuentes de degradación se sumaron al flujo de la señal mediante bloques sumadores complejos (*Add*).

IV-D. Implementación del receptor

Aunque el sistema se enfoca en la evaluación del canal y la visualización de la degradación, el bloque receptor comprende las terminales de adquisición y monitorización interconectadas al flujo complejo de salida. Se dispuso de tres interfaces gráficas de GNU Radio orientadas a Qt GUI:

- **QT GUI Constellation Sink:** Muestra la dispersión de los símbolos recibidos en el plano complejo I/Q para evaluar el impacto del ruido y de los impulsos sobre la separación de los estados de modulación.
- **QT GUI Frequency Sink:** Permite visualizar la Densidad Espectral de Potencia (PSD) de la señal recibida, identificando el ensanchamiento del piso espectral y la presencia de componentes interferentes.

- **QT GUI Time Sink:** Actúa como un osciloscopio en banda base compleja para examinar las muestras en el dominio del tiempo y observar de forma directa los eventos transitorios breves.

IV-E. Procedimiento de simulación

Para garantizar la comparabilidad de los resultados, la experimentación se estructuró bajo una metodología de pruebas controladas basada en cuatro niveles de severidad de perturbación, manteniendo fijos los parámetros nominales de la modulación (R_s, R_b, SPS y f_s):

1. **Prueba A (Referencia):** Ejecución del sistema con una amplitud de perturbación impulsiva de $A_{int} = 0$, estableciendo el comportamiento base ideal del enlace únicamente con ruido AWGN nominal.
2. **Prueba B (Suave):** Inserción de una perturbación impulsiva con una amplitud de $A_{int} = 0{,}3$, permitiendo observar el inicio de la degradación espectral y la ligera dispersión en la constelación.
3. **Prueba C (Media):** Condición principal de análisis técnico, donde se incrementa la amplitud del interferente a $A_{int} = 0{,}6$ para evaluar el compromiso entre el ruido impulsivo y la estabilidad de los símbolos.
4. **Prueba D (Fuerte):** Nivel de estrés máximo del sistema, llevando la perturbación a una magnitud elevada de $A_{int} = 1{,}0$, donde la señal útil se ve severamente afectada por los transitorios.

En cada una de las pruebas se exportaron y registraron las capturas correspondientes a la DEP, los diagramas de constelación y las formas de onda temporales para su posterior análisis cuantitativo y cualitativo.

V. Resultados

En esta sección se presentan los resultados gráficos y cuantitativos obtenidos durante las simulaciones del sistema de telemetría industrial bajo perturbaciones impulsivas (Escenario S1), evaluados a través de las cuatro condiciones de severidad: referencia ($A_{int} = 0$), suave ($A_{int} = 0{,}3$), media ($A_{int} = 0{,}6$) y fuerte ($A_{int} = 1{,}0$).

V-A. Señal recibida en el dominio del tiempo (Envolvente compleja)

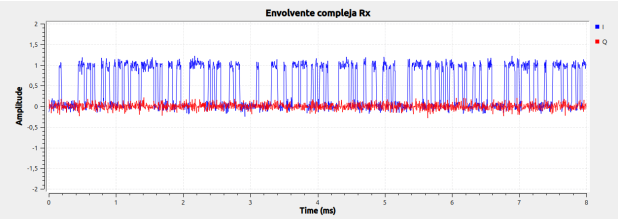


Figura 2. Envolvente compleja recibida en condición de referencia ($A_{int} = 0$).

La Fig. 2 muestra la envolvente temporal de la señal recibida sin perturbación externa ($A_{int} = 0$), donde la amplitud se mantiene confinada a los niveles nominales de la modulación con la presencia exclusiva del ruido térmico AWGN de fondo (0,1).

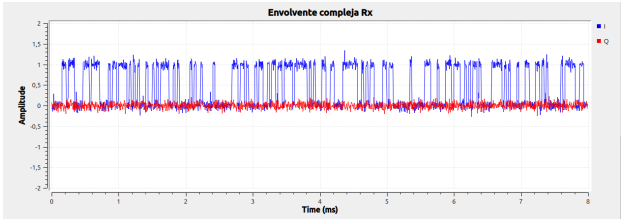


Figura 3. Envolvente compleja recibida bajo perturbación suave ($A_{int} = 0{,}3$).

La Fig. 3 registra el comportamiento temporal al inyectar una perturbación impulsiva de amplitud $A_{int} = 0{,}3$, evidenciando la aparición de picos transitorios breves que superan de manera puntual la envolvente nominal.

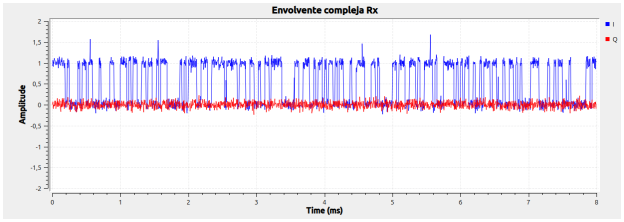


Figura 4. Envolvente compleja recibida bajo perturbación media ($A_{int} = 0{,}6$).

En la Fig. 4 ($A_{int} = 0{,}6$) se observa un incremento en la magnitud de los transitorios impulsivos, los cuales alteran de forma significativa las muestras temporales de la señal digital en instantes específicos de la ejecución.

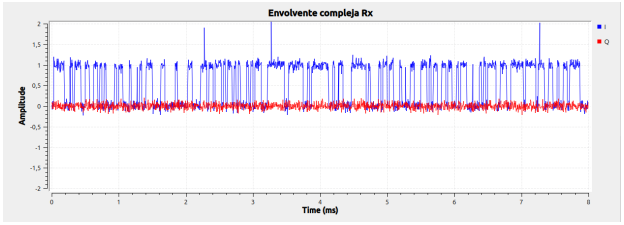


Figura 5. Envolvente compleja recibida bajo perturbación fuerte ($A_{int} = 1{,}0$).

La Fig. 5 muestra el escenario de estrés máximo ($A_{int} = 1{,}0$), donde la amplitud del pulso iguala la magnitud unitaria de la portadora, generando excursiones abruptas que modifican sustancialmente la forma de onda recibida.

V-B. *Densidad Espectral de Potencia (PSD)*

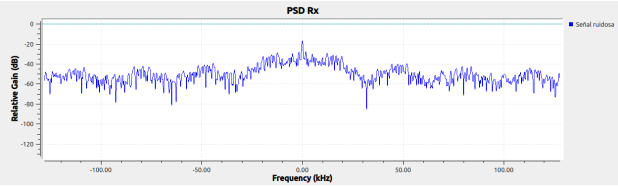


Figura 6. Densidad Espectral de Potencia en condición de referencia ($A_{int} = 0$).

La Fig. 6 presenta el espectro nominal del enlace ($A_{int} = 0$), destacando el lóbulo principal de la conformación rectangular centrado en 0 Hz y un piso de ruido estable definido por el bloque AWGN.

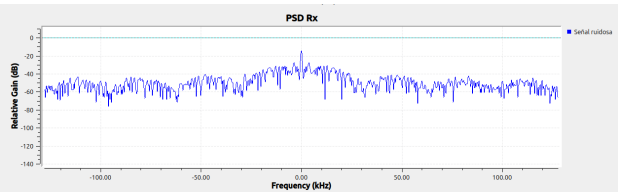


Figura 7. Densidad Espectral de Potencia bajo perturbación suave ($A_{int} = 0{,}3$).

La Fig. 7 ($A_{int} = 0{,}3$) muestra la conservación general del lóbulo principal de la señal, acompañada de un ligero incremento en el fondo espectral debido a la contribución de energía de banda ancha del impulso.

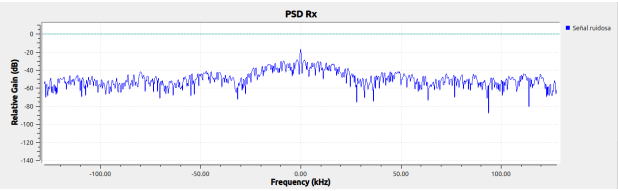


Figura 8. Densidad Espectral de Potencia bajo perturbación media ($A_{int} = 0{,}6$).

En la Fig. 8 ($A_{int} = 0{,}6$) se registra una elevación apreciable del piso espectral a lo largo de toda la banda de muestreo (256 kHz), reduciendo la separación energética respecto al lóbulo útil.

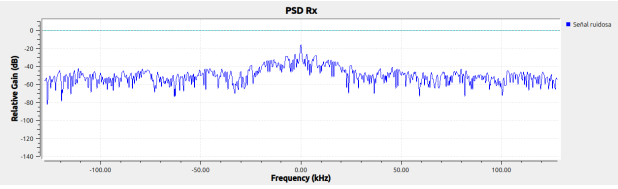


Figura 9. Densidad Espectral de Potencia bajo perturbación fuerte ($A_{int} = 1{,}0$).

La Fig. 9 ($A_{int} = 1{,}0$) exhibe un levantamiento pronunciado del piso espectral en todo el ancho de banda, provocando un enmascaramiento parcial de los lóbulos secundarios de la señal BPSK.

V-C. *Diagramas de constelación BPSK*

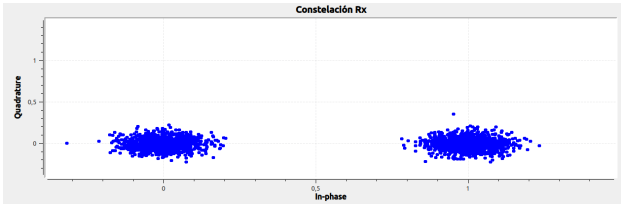


Figura 10. Diagrama de constelación BPSK en condición de referencia ($A_{int} = 0$).

La Fig. 10 ilustra los estados ideales de la constelación BPSK ($\{-1 + 0j,\ 1 + 0j\}$) bajo referencia ($A_{int} = 0$), formando nubes compactas sobre el eje real con mínima dispersión por ruido térmico.

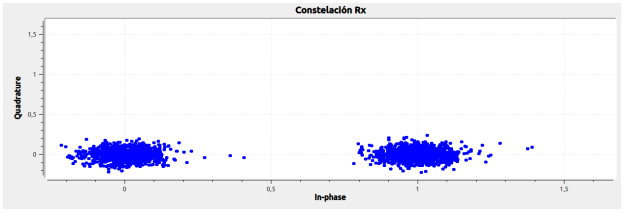


Figura 11. Diagrama de constelación BPSK bajo perturbación suave ($A_{int} = 0{,}3$).

La Fig. 11 ($A_{int} = 0{,}3$) muestra el inicio de la dispersión lateral de las muestras hacia valores positivos en el plano I/Q como efecto de la superposición vectorial del pulso impulsivo.

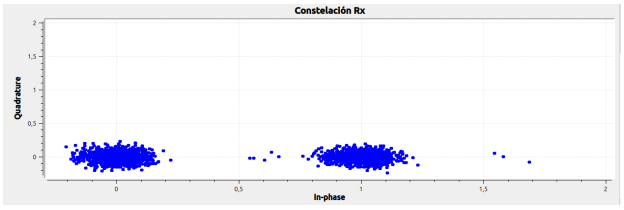


Figura 12. Diagrama de constelación BPSK bajo perturbación media ($A_{int} = 0{,}6$).

La Fig. 12 ($A_{int} = 0{,}6$) evidencia la formación de agrupaciones secundarias desplazadas en $+0{,}6$ sobre el eje real, aproximando de forma crítica las muestras del símbolo negativo hacia el umbral de decisión en el origen.

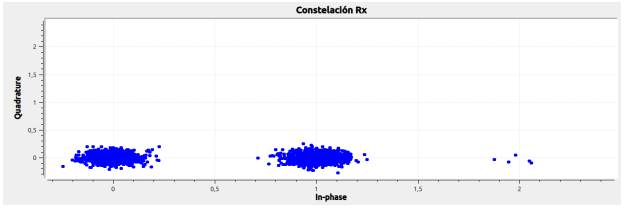


Figura 13. Diagrama de constelación BPSK bajo perturbación fuerte ($A_{int} = 1{,}0$).

Finalmente, la Fig. 13 (A_{int} = 1,0) expone el colapso operativo de la constelación, donde las muestras del estado negativo se desplazan hasta el origen $(0+0j)$ y las del positivo alcanzan $+2+0j$, comprometiendo la detección en el receptor.

VI. Análisis de Resultados

VI-A. Efecto físico de los transitorios industriales en el dominio temporal

Los resultados temporales demuestran que la conmutación de cargas inductivas y variadores de frecuencia (VFD), modelada mediante el bloque *Vector Source*, introduce perturbaciones no estacionarias. A diferencia del AWGN, que posee una varianza homogénea $w[n] \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_w^2)$, la componente $i[n]$ afecta muestras discretas cada $N_p = 256$ muestras ($T_p = 1$ ms). Cuando la amplitud escala de $A_{int} = 0,3$ a $A_{int} = 1,0$, los transitorios superan la portadora BPSK (± 1), saturando los circuitos de entrada en adquisición real.

VI-B. Degradación espectral y estimación analítica de la relación E_b/N_0 efectiva

En la implementación de GNU Radio, el bloque *Vector Source* inyecta un tren periódico de pulsos cada $N_p = 256$ muestras sin filtrado previo, generando un peine de frecuencias discretas espaciadas cada $\Delta f = f_s/N_p = 1$ kHz. Al ser procesado por el estimador de ventana finita (*QT GUI Frequency Sink*), esta energía se distribuye en los *bins* de la FFT, elevando el piso de ruido aparente.

Para cuantificar rigurosamente el impacto, se evalúa la relación energía por bit a densidad de ruido (E_b/N_0) efectiva. Con $P_s = A_c^2 = 1$ W y $R_b = 32$ kb/s, la energía por bit es:

$$E_b = \frac{P_s}{R_b} = \frac{1}{32 \times 10^3} = 31,25 \ \mu\text{J/bit} \tag{4}$$

La potencia media del tren de impulsos periódico es:

$$P_{int} = \frac{1}{N_p} \sum_{n=0}^{N_p-1} |i[n]|^2 = \frac{A_{int}^2}{256} \tag{5}$$

Para el bloque *Noise Source* complejo con desviación estándar $\sigma_w = 0,1$, la potencia total de ruido es $P_w = \sigma_w^2 = 0,01$ W distribuida en el ancho de banda complejo de banda base $f_s = 256$ kHz. La densidad espectral unilateral/bilateral equivalente en banda base es $N_0 = P_w/f_s \approx 3,906 \times 10^{-8}$ W/Hz, estableciendo una referencia nominal sin interferencia de:

$$\left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{\text{ref}} = \frac{31,25 \times 10^{-6}}{3,906 \times 10^{-8}} \approx 800 \quad (29,03 \text{ dB}) \tag{6}$$

Incorporando la potencia media del interferente como densidad equivalente ($N_{\text{ef}} = N_0 + \frac{P_{int}}{f_s}$), se obtiene la reducción de la relación $(E_b/N_0)_{\text{ef}}$:

- **Prueba B ($A_{int} = 0,3$):** $P_{int} = 3,52 \times 10^{-4}$ W $\implies$ $(E_b/N_0)_{\text{ef}} \approx 28,51$ dB ($\Delta = -0,52$ dB).
- **Prueba C ($A_{int} = 0,6$):** $P_{int} = 1,41 \times 10^{-3}$ W $\implies$ $(E_b/N_0)_{\text{ef}} \approx 26,68$ dB ($\Delta = -2,35$ dB).
- **Prueba D ($A_{int} = 1,0$):** $P_{int} = 3{,}91 \times 10^{-3}$ W $\implies$ $(E_b/N_0)_{\text{ef}} \approx 24,12$ dB ($\Delta = -4,91$ dB).

VI-C. Dispersión de la constelación y vulnerabilidad ante errores de bit

Teóricamente, BPSK maximiza la distancia euclidiana mínima entre símbolos en el espacio normalizado de constelación ($d_{\text{mín}} = 2A_c = 2$), situando el umbral de decisión en $\text{Re}\{r[n]\} = 0$. Al superponer el transitorio $i[n] = +A_{int}$, en la Prueba C ($A_{int} = 0,6$) las muestras del símbolo -1 se desplazan hacia $-0,4$, reduciendo el margen de ruido un $60\,\%$. En la Prueba D ($A_{int} = 1,0$), el desplazamiento alcanza el origen $(0+0j)$, anulando la distancia al umbral y provocando que el $50\,\%$ de las muestras afectadas crucen la frontera de decisión por acción del ruido térmico residual σ_w.

VII. Conclusiones y Trabajo Futuro

VII-A. Conclusiones

A partir del diseño, simulación y análisis técnico del sistema de telemetría industrial bajo perturbaciones impulsivas (Escenario S1) desarrollado en GNU Radio Companion, se establecen las siguientes conclusiones:

- Se validó exitosamente la idoneidad del esquema de modulación digital BPSK para sistemas de telemetría de baja velocidad ($R_s = 32$ ksyms/s, $R_b = 32$ kb/s) en entornos industriales hostiles, destacando su simplicidad y robustez frente a envolventes constantes, a la vez que se identificaron sus limitaciones ante picos transitorios de gran amplitud.
- Mediante la implementación controlada de los cuatro niveles de prueba (referencia con $A_{int} = 0$, suave con $A_{int} = 0{,}3$, media con $A_{int} = 0{,}6$ y fuerte con $A_{int} = 1{,}0$), se demostró que los pulsos impulsivos generados por cargas inductivas y motores alteran de manera directa las muestras temporales, elevando y ensanchando progresivamente el piso de la Densidad Espectral de Potencia (DEP) debido a su contenido espectral de banda ancha.
- Los diagramas de constelación en recepción comprobaron que la superposición de interferencia impulsiva de alta severidad provoca una dispersión vectorial y un desplazamiento crítico de las nubes de símbolos hacia el origen del plano complejo $(0 + 0j)$. Esto evidencia que los enlaces de telemetría básicos sin mecanismos de mitigación experimentan una alta probabilidad de error de bit al cruzar los umbrales de decisión del detector.
- Se cumplieron a cabalidad los objetivos metodológicos del proyecto integrador al mantener una estricta coherencia entre los parámetros de configuración ($SPS = 8$, $f_s = 256$ ksamples/s), la reproducción fiel del fenómeno físico del entorno industrial y la correlación teórica con las evidencias visuales obtenidas en los dominios del tiempo, frecuencia y espacio complejo.

VII-B. Trabajo futuro

Como líneas de extensión y mejora para futuras versiones del sistema de comunicaciones digitales, se proponen las siguientes acciones:

- **Implementación de técnicas de mitigación:** Incorporar filtros no lineales (como limitadores de amplitud o filtros adaptativos) y esquemas de codificación de canal (códigos correctores de errores) para mitigar el impacto del ruido impulsivo y reducir la tasa de error de bit (BER).
- **Evaluación de modulaciones avanzadas:** Extender el estudio comparando el desempeño de BPSK frente a esquemas de mayor eficiencia espectral, tales como QPSK o 16-QAM, bajo las mismas condiciones de perturbación industrial.
- **Modelado avanzado del canal:** Desarrollar modelos estadísticos más complejos para la componente impulsiva, tales como procesos de Bernoulli-Gaussianos o el modelo de Middleton Clase A.
- **Implementación experimental en hardware:** Desplegar y validar el sistema diseñado utilizando plataformas de Radiofrecuencia Definida por Software (SDR) físicas para verificar el comportamiento del enlace en un entorno real con interferencia electromagnética de equipos industriales.

REFERENCIAS

[1] GNU Radio, "GNU Radio Documentation," [Online]. Available: https://www.gnuradio.org/

[2] M. Cheffena, "Industrial wireless sensor networks: Channel modeling and performance evaluation," *EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking*, vol. 2012, no. 1, p. 189, 2012. [En línea]. Disponible: https://www.researchgate.net/publication/257877086_Industrial_wireless_sensor_networks_Channel_modeling_and_performance_evaluation

[3] LongVista Industrial Automation Insights, "VFD Interference on Sensors: Causes, Cable Shielding & Solutions," *Industrial Automation Insights*, 2024. [En línea]. Disponible: https://www.longvista.ch/industrial-automation-insights/dealing-with-vfd-disturbances-identifying-issues-and-finding-solutions/